



Санкт-Петербургский государственный университет

Кафедра системного программирования

Отделение некоррелированных подзапросов как метод оптимизации запросов в колоночных СУБД

Яков Сергеевич Кузин, группа 24.М41-мм

Научный руководитель: Г.А. Чернышев, ассистент кафедры ИАС

Санкт-Петербург
2026

Постановка задачи

- 1 Ознакомиться с предметной областью обработки коррелированных подзапросов
- 2 Выделить классы запросов, на которых может быть применен метод оптимизации выполнения подзапросов. Определить те из них, где его применение обеспечивает увеличение производительности
- 3 Разработать метод оптимизации выполнения подзапросов и внедрить его в архитектуру PosDB
- 4 Реализовать недостающие операторы для рассматриваемой СУБД
- 5 Осуществить сравнительный анализ производительности системы до и после внедрения предложенного метода оптимизации



- PosDB [CGG⁺17] — распределенная колоночная СУБД
- Предназначена для эффективного выполнения аналитических запросов
- Не имеет инструментов для оптимизации подзапросов

Архитектура:

- Основа — итераторная модель Volcano [Gra94]
- Перед выполнением запроса строится его план
- Логический план → физический план
- Операторы: позиционные и кортежные

Расширение функциональности:

- Создание нового оператора: добавление узла, физического оператора, системы преобразования первого во второго
- Внутренние контракты и система тестирования

Предварительные сведения: Обзор

Подзапросами активно занимались ранее:

- Elhemali et al.: “Execution strategies for SQL subqueries” [EGLGJ07]
- Bellamkonda et al.: “Enhanced subquery optimizations in Oracle” [BAW⁺09]
- Zhao et al.: “Efficient Query Re-optimization with Judicious Subquery Selections” [ZZG23]
- Bruno et al.: “Query Decorrelation in the Fabric Data Warehouse” [BGLJ25]

Ключевые моменты:

- Оптимизации дорогие и требуют переработки движка
- В некоторых случаях индустриальные практики неприменимы
- Не используется система позиций

Идея: Анализ запроса

- Коррелированный подзапрос требует неоднократного прохода по таблице employees
- Это может быть избыточно

Listing: Исходный запрос

```
SELECT S.name, S.salary
FROM students AS S
WHERE S.name IN (
    SELECT E.name
    FROM employees AS E
    WHERE E.department = 'Dep1' OR
        E.salary < S.salary
);
```

Идея: Выделение некоррелированной части

- Преобразование: выделение некоррелированной части

Listing: Преобразованный запрос

```
SELECT S.name, S.salary
  FROM students AS S
 WHERE S.name IN (
      SELECT E.name
        FROM employees AS E
       WHERE E.department = 'Dep1'
    ) OR S.name IN (
      SELECT E.name
        FROM employees AS E
       WHERE E.salary < S.salary
    );
```

Теория: Классы запросов

- C — коррелированный предикат, N — некоррелированный
- op — оператор сравнения с множеством:
[<, >, =, <>] + IN/EXISTS/SOME/ALL
- cn — логическая связка: OR или AND
- Запрос может содержать или не содержать отрицание

Listing: Классы запросов

```
SELECT ...  
  WHERE [NOT] [X] op (  
    SELECT ... WHERE N cn C  
  );
```


Теория: Преобразования запросов I

Таблица: Преобразования запросов с операторами IN, EXISTS, SOME

	S(N and C)	S(N or C)	Not S(N and C)	Not S(N or C)
In	(C1) In S(N) and In S(N and C)	(C2) In S(N) or In S(C)	(C21) Not In S(N) or Not In S(N and C)	(C22) Not In S(N) and Not In S(C)
Exists	(C3) Exists S(N) and Exists S(N and C)	(C4) Exists S(N) or Exists S(C)	(C23) Not Exists S(N) or Not Exists S(N and C)	(C24) Not Exists S(N) and Not Exists S(C)
=Some	(C5) =Some S(N) and =Some S(N and C)	(C6) =Some S(N) or =Some S(C)	(C25) Not =Some S(N) or Not =Some S(N and C)	(C26) Not =Some S(N) and Not =Some S(C)
<>Some	(C7) <>Some S(N) and <>Some S(N and C)	(C8) <>Some S(N) or <>Some S(C)	(C27) Not <>Some S(N) or Not <>Some S(N and C)	(C28) Not <>Some S(N) and Not <>Some S(C)
<Some	(C9) <Some S(N) and <Some S(N and C)	(C10) <Some S(N) or <Some S(C)	(C29) Not <Some S(N) or Not <Some S(N and C)	(C30) Not <Some S(N) and Not <Some S(C)
>Some	(C11) >Some S(N) and >Some S(N and C)	(C12) >Some S(N) or >Some S(C)	(C31) Not >Some S(N) or Not >Some S(N and C)	(C32) Not >Some S(N) and Not >Some S(C)

Теория: Преобразования запросов II

Таблица: Преобразования запросов с оператором ALL

	S(N and C)	S(N or C)	Not S(N and C)	Not S(N or C)
=ALL	Ⓒ13 =All S(N) or =All S(N and C)	Ⓒ14 =All S(N) and =All S(C)	Ⓒ33 Not =All S(N) and Not =All S(N and C)	Ⓒ34 Not =All S(N) or Not =All S(C)
	Ⓒ13 =Some S(N) and =All S(N and C) *	Ⓒ14 =Some S(N) and =All S(N or C)		
<>ALL	Ⓒ15 <>All S(N) or <>All S(N and C)	Ⓒ16 <>All S(N) and <>All S(C)	Ⓒ35 Not <>All S(N) and Not <>All S(N and C)	Ⓒ36 Not <>All S(N) or Not <>All S(C)
	Ⓒ15 <>Some S(N) and <>All S(N and C) *	Ⓒ16 <>Some S(N) and <>All S(N or C)		
<ALL	Ⓒ17 <All S(N) or <All S(N and C)	Ⓒ18 <All S(N) and <All S(C)	Ⓒ37 Not <All S(N) and Not <All S(N and C)	Ⓒ38 Not <All S(N) or Not <All S(C)
	Ⓒ17 <Some S(N) and <All S(N and C) *	Ⓒ18 <Some S(N) and <All S(N or C)		
>ALL	Ⓒ19 >All S(N) or >All S(N and C)	Ⓒ20 >All S(N) and >All S(C)	Ⓒ39 Not >All S(N) and Not >All S(N and C)	Ⓒ40 Not >All S(N) or Not >All S(C)
	Ⓒ19 >Some S(N) and >All S(N and C) *	Ⓒ20 >Some S(N) and >All S(N or C)		

Реализация: Logical Predicate (LP)

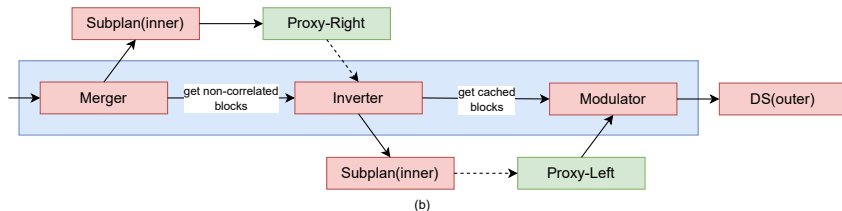
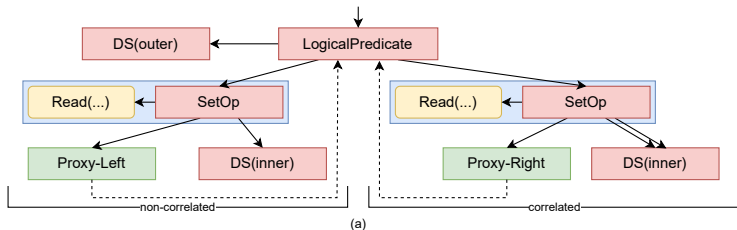


Рис.: (а) архитектура оператора LP; (б) движение данных

Реализация: Недостающие компоненты

- Реализация оператора NOT
- Исправление ошибок в ядре PosDB

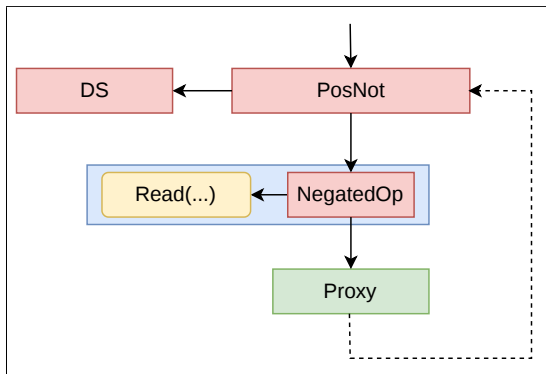


Рис.: Архитектура оператора NOT

Эксперименты I

- Некоторые классы запросов исключены из рассмотрения: AND, NOT, <>SOME
- Запросы QN приведены и рассматриваются в тексте работы
- Среднее итоговое ускорение обработки запросов в 5 раз. При определенных условиях оно достигло 600-кратного

Таблица: Сравнение производительности по классам

Класс	Запрос	PG original (сек.)	PG rewritten (сек.)	PosDB rewritten (сек.)	Улучшение PG-orig / PosDB-rewr	Улучшение PG-rewr / PosDB-rewr
C4	Q1	∞	0.33	0.16	∞	1.5x
C6	Q2	13089.00	7830.00	12.14	1078.17x	644.98x
C10	Q4	1077.00	3.02	0.46	2341.30x	6.57x
C12	Q5	14.55	13.95	1.92	7.58x	7.27x
C14	Q6	11.53	∞	0.04	288.25x	∞
C14	Q7	2.03	50.71	15.72	0.13x	3.23x
C18	Q10	63.50	61.23	9.13	6.96x	6.71x
C18	Q11	0.32	0.36	11.15	0.03x	0.03x
C20	Q12	1514.00	92.02	15.96	94.86x	5.77x
C20	Q13	0.31	0.35	15.42	0.02x	0.02x

Эксперименты II

- Селективность коррелированного подзапроса — 40%
- Значения X обеспечивают селективность некоррелированного подзапроса в 20%, 40%, 60%, 80% и 99.9%

Listing: Преобразованный запрос

```
SELECT P.partkey
FROM part AS P
WHERE P.retailprice < SOME (
    SELECT 3 * L.extendedprice * L.discount * L.tax
    FROM lineitem AS L
    WHERE L.supkey = X
) OR P.retailprice < SOME (
    SELECT 3 * L.extendedprice * L.discount * L.tax
    FROM lineitem AS L
    WHERE P.size = L.quantity
);
```

Эксперименты III

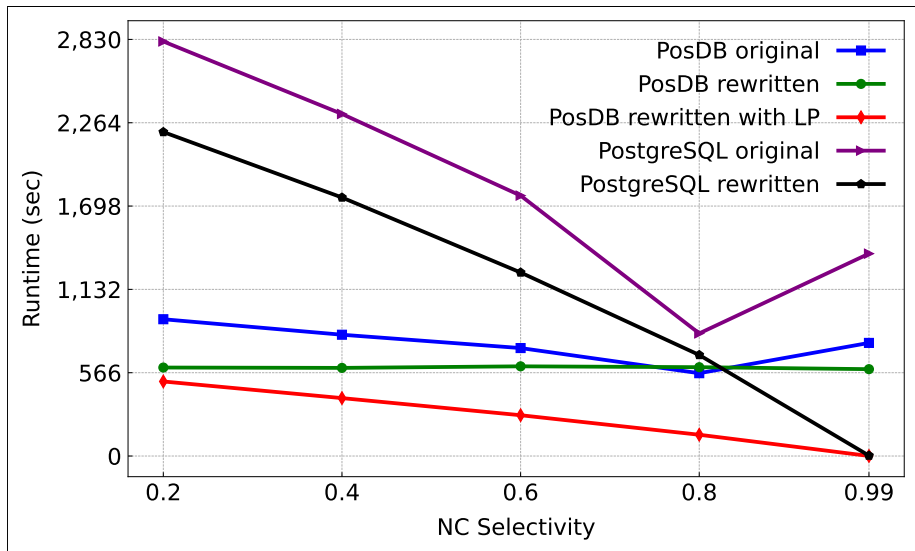


Рис.: Результаты экспериментов

Заключение

- ❶ Произведено знакомство с предметной областью обработки коррелированных подзапросов
 - ❷ Выделены классы запросов, на которых может быть применен метод оптимизации выполнения подзапросов. Определены те из них, где его применение обеспечивает увеличение производительности
 - ❸ Разработан метод оптимизации выполнения подзапросов. Он успешно внедрен в архитектуру PosDB
 - ❹ Реализованы недостающие операторы для рассматриваемой СУБД
 - ❺ Осуществлен сравнительный анализ производительности системы до и после внедрения предложенного метода оптимизации. Получено многократное итоговое ускорение обработки запросов
- Предложенные подходы опубликованы в статье [RKC⁺25], представленной на конференции MEDI. Ее работы публикуются Springer и индексируются в Scopus

Список литературы I



Srikanth Bellamkonda, Rafi Ahmed, Andrew Witkowski, Angela Amor, Mohamed Zait, and Chun-Chieh Lin.

Enhanced subquery optimizations in oracle.

Proc. VLDB Endow., 2(2):1366–1377, August 2009.



Nicolas Bruno, César Galindo-Legaria, and Milind Joshi.

Query decorrelation in the fabric data warehouse.

In *Companion of the 2025 International Conference on Management of Data, SIGMOD/PODS '25*, page 297–309, New York, NY, USA, 2025. Association for Computing Machinery.



George A. Chernishev, Viacheslav Galaktionov, Valentin D. Grigorev, Evgeniy Klyuchikov, and Kirill Smirnov.

PosDB: A distributed column-store engine.

In Alexander K. Petrenko and Andrei Voronkov, editors, *Perspectives of System Informatics - 11th International Andrei P. Ershov Informatics Conference, PSI 2017, Moscow, Russia, June 27-29, 2017, Revised Selected Papers*, volume 10742 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 88–94. Springer, 2017.



Mostafa Elhemali, César A. Galindo-Legaria, Torsten Grabs, and Milind M. Joshi.

Execution strategies for sql subqueries.

In *Proceedings of the 2007 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data, SIGMOD '07*, page 993–1004, New York, NY, USA, 2007. Association for Computing Machinery.

Список литературы II



G. Graefe.

Volcano — an extensible and parallel query evaluation system.

IEEE Trans. on Knowl. and Data Eng., 6(1):120–135, February 1994.



Dmitrii Radivonchik, Yakov Kuzin, Anton Chizhov, Dmitriy Shcheka, Mikhail Firsov, Kirill Smirnov, and George Chernishev.

Speeding up sql subqueries via decoupling of non-correlated predicate.

In 14th International Conference on Model and Data Engineering (MEDI 2025), 2025.

Paper accepted.



Junyi Zhao, Huanchen Zhang, and Yihan Gao.

Efficient query re-optimization with judicious subquery selections.

Proc. ACM Manag. Data, 1(2), June 2023.

Приложение I: Классы запросов

- ❶ SELECT ... WHERE X IN (SELECT ... WHERE N AND C)
- ❷ SELECT ... WHERE X IN (SELECT ... WHERE N OR C)
- ❸ SELECT ... WHERE EXISTS (SELECT ... WHERE N AND C)
- ❹ SELECT ... WHERE EXISTS (SELECT ... WHERE N OR C)
- ❺ SELECT ... WHERE X = SOME (SELECT ... WHERE N AND C)
- ❻ SELECT ... WHERE X = SOME (SELECT ... WHERE N OR C)
- ❼ SELECT ... WHERE X <> SOME (SELECT ... WHERE N AND C)
- ❽ SELECT ... WHERE X <> SOME (SELECT ... WHERE N OR C)
- ❾ SELECT ... WHERE X < SOME (SELECT ... WHERE N AND C)

Приложение II: Классы запросов

- 10 SELECT ... WHERE X < SOME (SELECT ... WHERE N OR C)
- 11 SELECT ... WHERE X > SOME (SELECT ... WHERE N AND C)
- 12 SELECT ... WHERE X > SOME (SELECT ... WHERE N OR C)
- 13 SELECT ... WHERE X = ALL (SELECT ... WHERE N AND C)
- 14 SELECT ... WHERE X = ALL (SELECT ... WHERE N OR C)
- 15 SELECT ... WHERE X <> ALL (SELECT ... WHERE N AND C)
- 16 SELECT ... WHERE X <> ALL (SELECT ... WHERE N OR C)
- 17 SELECT ... WHERE X < ALL (SELECT ... WHERE N AND C)
- 18 SELECT ... WHERE X < ALL (SELECT ... WHERE N OR C)
- 19 SELECT ... WHERE X > ALL (SELECT ... WHERE N AND C)
- 20 SELECT ... WHERE X > ALL (SELECT ... WHERE N OR C)

Приложение III: Эксперименты

- Исходный запрос в PostgreSQL
- Преобразованный запрос в PostgreSQL
- Исходный запрос в PosDB
- Преобразованный запрос в PosDB с кэшированием некоррелированного подзапроса без LP
- Преобразованный запрос в PosDB с кэшированием некоррелированного подзапроса с LP

Listing: Исходный запрос

```
SELECT P.partkey
FROM part AS P
WHERE P.retailprice < SOME (
    SELECT 3 * L.extendedprice * L.discount * L.tax
    FROM lineitem AS L
    WHERE L.supkey = X or P.size = L.quantity
);
```

Приложение IV: Эксперименты

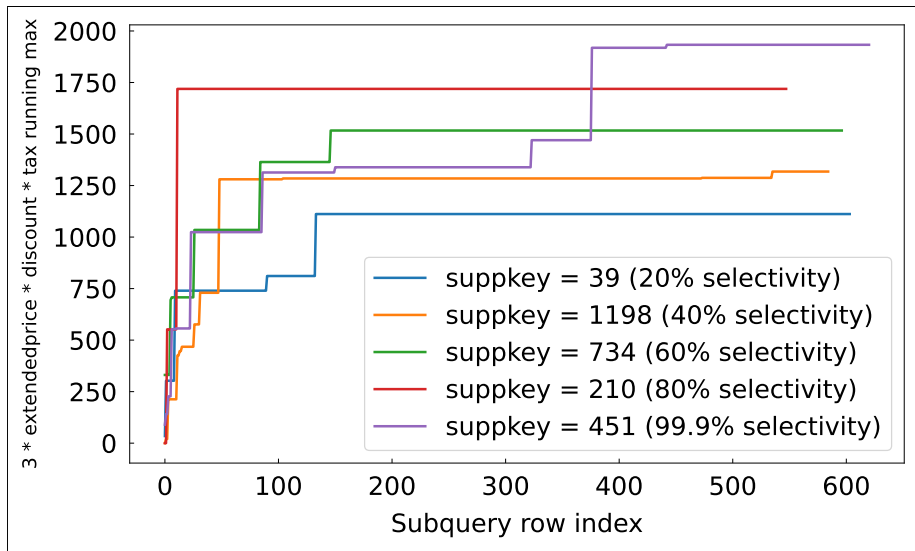


Рис.: Максимум значения выражения на разных этапах выполнения запроса